

CƠ SỞ LẬP TRÌNH

BÀI 2: CÔNG CỤ VÀ LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Nhat-Tung Le

1. Mục tiêu bài học

- Làm quen với cấu trúc chung của một chương trình C đơn giản
- Nắm được các lệnh nhập / xuất dữ liệu: scanf, printf
- Hiểu và phân biệt các kiểu dữ liệu chuẩn: int, float, double, char, ...
- Nắm được ký tự, từ khóa, cách đặt tên trong C
- Khai báo biến, hằng số, ép kiểu
- Vận dụng các phép toán: số học, quan hệ, logic, gán
- Viết được chương trình C hoàn chỉnh để giải bài toán đơn giản

Nội dung

Mục	Chủ đề	Nội dung chính
2.1	Công cụ lập trình C	Dev C++, VS Code, Code::Blocks, OnlineGDB
2.2	Cấu trúc chương trình C	Hello World, giải thích từng dòng, lưu ý
2.3	printf & scanf	Hàm xuất, nhập, chuỗi định dạng, ký tự đặc biệt
3.1	Ký tự, từ khóa, tên	Tập ký tự, từ khóa, quy tắc đặt tên, ghi chú
3.2	Kiểu dữ liệu	char, int, float, double, void, ép kiểu
3.3	Biến & Hằng	Khai báo biến, phạm vi, const, #define
3.4	Biểu thức & Phép toán	Số học, quan hệ, logic, gán, hỗn hợp

2.1 Công cụ lập trình C

Công cụ	Nền tảng	Ưu điểm	Link
Dev C++	Windows	Nhẹ, tích hợp GCC, tô sáng cú pháp	sourceforge.net/projects/orwelldevcpp
Visual Studio Code	Win/Mac/Linux	Cộng đồng lớn, tích hợp Git, đa ngôn ngữ	code.visualstudio.com
Xcode	MacOS	Đa ngôn ngữ, miễn phí, hỗ trợ Git	developer.apple.com/xcode
Code::Blocks	Win/Mac/Linux	Nhẹ, miễn phí, mở rộng qua plugin	codeblocks.org
OnlineGDB	Trình duyệt	Không cần cài đặt, chạy trực tuyến ngay	onlinegdb.com

Opdracht 4.3 - [Opdracht 4.3.dev] - Dev-C++ 5.3.0.3

File Edit Search View Project Execute Debug Tools CVS Window Help

WeightedColor value1 : unsigned int

Project Classes Debug

Opdracht 4.3

- Headers
 - player.h
- Spelers
 - Douwe
 - HumanPlayer
 - jcmes
 - jcmes.cpp
 - jcmes.h
- main.cpp

```
584 for(unsigned int i = VALUE_ACE; i > VALUE_TWO; i--) {
585     int index = FindValueNotColor(&hand, (value)i, COLOR_HEARTS);
586     if(index != -1 && !(hand[index]->color()) == COLOR_SPADES && i < VALUE_Q
587     #ifdef PRINT
588         std::cout << "Passing highest possible zero points card below queen
589     #endif
590         MoveIndexToStapel(stapel, index);
591         return;
592     }
593 }
594
595 // Probeer als eerste queen of spades te dumpen
596 int sqindex = FindValueColor(&hand, VALUE_QUEEN, COLOR_SPADES);
597 if(sqindex != -1) {
598     #ifdef PRINT
599         std::cout << "Dumping queen of spades...\n";
600     #endif
601     int index = SuggestHigherCard();
602     MoveIndexToStapel(stapel, index);
603     return;
604 }
605
606 // Of gooi hoge hearts weg (lage voor verdediging gebruiken)
607 for(unsigned int i = VALUE_ACE; i > VALUE_EIGHT; i--) {
608     int index = FindValueColor(&hand, (value)i, COLOR_HEARTS);
609     if(index != -1) {
610         #ifdef PRINT
611             std::cout << "Passing hearts above eight...\n";
612         #endif
613         MoveIndexToStapel(stapel, index);
614         return;
615     }
616 }
617
618 }
```

Compiler Resources Compile Log Debug Find Results

Line: 602 Col: 51 Sel: 0 Lines: 1173 Length: 34888 Insert Modified





EXTENSIONS: MARK... 🔍 ↺ ☰ ...

@sort:installs

- Python** 42.7M ★ 4
IntelliSense (Pylance), Lint...
Microsoft [Install](#)
- C/C++** 23.5M ★ 3.5
C/C++ IntelliSense, debugg...
Microsoft [Install](#)
- Jupyter** 22.7M ★ 2.5
Jupyter notebook support, ...
Microsoft [Install](#)
- ESLint** 16.5M ★ 4.5
Integrates ESLint JavaScript...
Dirk Baumer [Install](#)
- Prettier - ...** 15.3M ★ 3.5
Code formatter using prettier
Prettier [Install](#)
- Pylance** 15.3M ★ 3.5
A performant, feature-rich L...
Microsoft [Install](#)
- Live Server** 15M ★ 4.5
Launch a development loca...
Ritwick Dev [Install](#)

JS serviceWorker.js x **JS App.js** # App.css

src > JS serviceWorker.js > registerValidSW > then() callback >

```
57 function registerValidSW(swUrl, config) {
58   navigator.serviceWorker
59     .register(swUrl)
60     .then(registration => {
61       registration.onupdatefound = () => {
62         const installingWorker = registration.instal
63         if (installingWorker == null) {
64           return;
65         }
66         installingWorker.onstatechange = () => {
67           if (installingWorker.state === 'installed'
68             if (navigator.serviceWorker.controller)
69
70   sendBeacon (method) Navigator.sendBeacon(url
71   serviceWorker
72   setInterval Set Inte
73   setTimeout Set Tim
74   state
75   mediaSession
76   storage
77   checkValidServiceWorker
78   onSuccess
79   import statement Import ext
80   requestMediaKeySystemAccess
81   } else {
```

Hướng dẫn cài đặt DevC++

Bước 1 — Tải phần mềm Dev-C++

Truy cập: <https://sourceforge.net/projects/orwelldvcpp/>

Nhấn Download để tải file Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe (khoảng 48 MB).

Nên chọn bản kèm TDM-GCC để không cài compiler riêng.

Bước 2 — Chạy file cài đặt Nhấp đúp vào file .exe vừa tải.

Nếu xuất hiện cửa sổ User Account Control, chọn Yes để tiếp tục.

Bước 3 — Chọn ngôn ngữ giao diện Chọn English rồi nhấn OK.

Bước 4 — Đồng ý điều khoản sử dụng Chọn I Agree để tiếp tục.

Bước 5 — Chọn thành phần cài đặt Giữ nguyên mặc định (tất cả đã được chọn sẵn), nhấn Next.

Bước 6 — Chọn thư mục cài đặt Mặc định: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp Lưu ý: không đặt đường dẫn có dấu tiếng Việt hoặc khoảng trắng dài. Nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Bước 7 — Chờ cài đặt hoàn tất Thanh tiến trình chạy khoảng 1–3 phút. Khi hiện Installation complete, nhấn Finish.

Bước 8 — Cấu hình lần đầu khởi động Dev-C++ tự khởi động. Chọn ngôn ngữ (Vietnamese hoặc English),

- File .c có tiếng Việt bị lỗi ký tự → vào Tools → Editor Options → Font, đổi encoding sang UTF-8
- Không tìm thấy compiler → Cài lại, chọn đúng bản kèm TDM-GCC

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code

Bước 1 — Tải VS Code Truy cập: <https://code.visualstudio.com/> Nhấn Download for Windows để tải file VSCodeUserSetup-x64-x.xx.x.exe (khoảng 100 MB).

Bước 2 — Chạy file cài đặt Nhấp đúp vào file .exe. Chọn I accept the agreement → nhấn Next.

Bước 3 — Chọn thư mục cài đặt Giữ mặc định C:\Users\<tên>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code, nhấn Next.

Bước 4 — Chọn tùy chọn bổ sung Tích chọn các ô sau (khuyến nghị):

- Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu
- Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu
- Register Code as an editor for supported file types
- Add to PATH (important!)

Nhấn Next → Install.

Bước 5 — Hoàn tất cài đặt Nhấn Finish. VS Code tự khởi động.

Bước 6 — Cài extension C/C++ Nhấn Ctrl+Shift+X để mở Extensions. Tìm kiếm C/C++, chọn extension của Microsoft (tác giả: Microsoft), nhấn Install.

Bước 7 — Cài thêm extension C/C++ Runner (tùy chọn, tiện hơn) Vẫn trong Extensions, tìm C/C++ Runner, cài extension của franneck94.

Extension này tự nhận compiler TDM-GCC đã có sẵn, không cần cấu hình thêm.

Bước 8 — Trỏ VS Code đến compiler TDM-GCC có sẵn Nhấn Ctrl+Shift+P → gõ C/C++: Edit Configurations (UI) → Enter. Ở mục Compiler path, điền đường dẫn: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin\gcc.exe

Lưu ý: đường dẫn có thể khác tùy vị trí cài Dev-C++. Kiểm tra lại trong thư mục cài đặt Dev-C++ nếu cần.

Bước 9 — Kiểm tra hoạt động Tạo file mới tên hello.c, gõ một đoạn code:

Nhấn F5 hoặc nút Run (tam giác) ở góc trên phải. Nếu cửa sổ Terminal hiện Hello, VS Code! thì cài đặt thành công.

2.2 Cấu trúc chương trình C – Hello World

```
/* Chương trình C đầu tiên */
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

Bấm F11 để Compile & Run → kết quả:

```
Hello World!
```

Giải thích từng dòng:

/* ... */

Ghi chú nhiều dòng, bị bỏ qua khi biên dịch

#include <stdio.h>

Khai báo thư viện chuẩn (chứa printf, scanf)

int main()

Hàm chính – mọi CT C bắt đầu từ đây

{ ... }

Cặp ngoặc móc – thân hàm

printf("Hello World!");

In chuỗi ra màn hình

return 0;

Trả về 0 khi CT kết thúc bình thường

2.2 Cấu trúc tổng quát & Lưu ý

```
// Khai báo thư viện
#include <tên_thư_viện>

// Định nghĩa hằng (không bắt buộc)
#define TEN_HANG gia_tri

// Chương trình chính
int main()
{
    // Khai báo biến (nếu có)
    // Các câu lệnh
    return 0;
}
```

Một số lưu ý quan trọng:

- Viết bằng chữ thường: int, main, printf
- Kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy ;
- Thân hàm phải bao bởi cặp { }
- Các câu lệnh trong thân hàm viết thụt vào
- Kết thúc tên hàm không có dấu ; hoặc dấu gì
- Ghi chú 1 dòng: // Nhiều dòng: /* ... */
- Phân biệt CHỮ HOA và chữ thường: main ≠ Main

2.3 Hàm xuất printf

Cú pháp:

```
printf("chuỗi định dạng", biến1, biến2, ...);
```

Chuỗi định dạng – format specifiers:

Ký hiệu	Kiểu dữ liệu
%d	Số nguyên (int)
%f	Số thực (float/double)
%c	Ký tự (char)
%s	Chuỗi ký tự
%ld	Số nguyên dài (long)
%.2f	Số thực, 2 chữ số thập phân

Ký tự đặc biệt (escape):

Ký tự	Ý nghĩa
\n	Xuống dòng (newline)
\t	Tab ngang
\\	In dấu \
\"	In dấu "
\a	Tiếng bíp
\0	Ký tự NULL (kết thúc chuỗi)

Ví dụ:

```
printf("Tuoi: %d, Diem: %.1f\n", tuoi, diem);
```

2.3 Hàm nhập scanf

Cú pháp:

```
scanf("chuỗi định dạng", &biến1, &biến2, ...);
```

- &biến : dấu & để truyền địa chỉ ô nhớ của biến vào scanf
- Phải chỉ định đúng format tương ứng với kiểu dữ liệu của biến
- Nhiều biến ngăn cách nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ – nhập và in số nguyên:

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int x;
    printf("Nhap so nguyen x = ");
    scanf("%d", &x); // nhập x
    printf("So nguyen vua nhap la: %d.\n", x);
    return 0;
}
```

3.1 Ký tự và Từ khóa trong C

Tập ký tự trong C:

- 26 chữ cái latin lớn: A, B, C, ..., Z
- 26 chữ cái latin nhỏ: a, b, c, ..., z
- 10 chữ số: 0, 1, 2, ..., 9
- Ký hiệu toán học: + - * / = < > ()
- Ký hiệu đặc biệt: . , ; : " ' _ @ # \$! ^ [] { }
- Dấu cách / khoảng trắng

Từ khóa (Keywords) – không dùng đặt tên:

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while

Chú ý:

Từ khóa phải viết bằng chữ thường

Không được dùng từ khóa để đặt tên biến, hàm, ...

3.1 Cách đặt tên (Identifier) trong C

Quy tắc:

- Gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_)
- Ký tự đầu tiên phải là chữ cái hoặc dấu _
- Không được bắt đầu bằng chữ số
- Không có khoảng trắng trong tên
- Phân biệt CHỮ HOA / chữ thường (AB ≠ ab)
- Không được trùng với từ khóa
- Chiều dài tối đa: 32 ký tự

Ví dụ:

Tên	Đúng / Sai	Lý do
Bien_dem	Đúng	
_a1	Đúng	
Delta	Đúng	
pt_bac_2	Đúng	
5Bien	Sai	Bắt đầu bằng số
n!	Sai	Chứa ký tự !
while	Sai	Trùng từ khóa
del ta	Sai	Có khoảng trắng

3.1 Ghi chú (Comment) trong C

- **Ghi chú 1 dòng: //**
 - Tất cả ký tự sau // trên cùng dòng là ghi chú
 - Phím tắt trong Dev C++: Ctrl + /
- **Ghi chú nhiều dòng: /* ... */**
 - Nội dung giữa /* và */ là ghi chú, có thể nhiều dòng

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num = 10;
    num = num + 5;           // cộng thêm 5 đơn vị
    printf("num = %d\n", num); // in ra màn hình
    return 0;
}
```

3.2 Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C

Kiểu	Nhóm	Kích thước	Miền giá trị	Định dạng
char	Ký tự / Nguyên	1 byte	-128 đến 127	%c / %d
unsigned char	Ký tự / Nguyên	1 byte	0 đến 255	%d
int	Số nguyên	2 bytes	-32,768 đến 32,767	%d
unsigned int	Số nguyên	2 bytes	0 đến 65,535	%u
long	Số nguyên	4 bytes	-2,147,483,648 đến 2,147,483,647	%ld
unsigned long	Số nguyên	4 bytes	0 đến 4,294,967,295	%lu
float	Số thực	4 bytes	3.4×10^{-38} đến 3.4×10^{38}	%f
double	Số thực	8 bytes	1.7×10^{-308} đến 1.7×10^{308}	%f / %lf
long double	Số thực	10 bytes	3.4×10^{-4932} đến 1.1×10^{4932}	%Lf
void	Rỗng	—	Không có giá trị	—

3.2 Ép kiểu (Type Casting)

Vấn đề:

```
int a=10, b=100;
float c = a/b;    // chia nguyên: c = 10/100 = 0 (không phải 0.1!)
printf("c = %f", c); // Kết quả: c = 0.000000
```

Giải pháp – ép kiểu:

Cú pháp:

```
(kiểu_dữ_liệu) biểu_thức
```

```
int a=10, b=100;
float c = (float)a / b;    // ép a thành float → chia thực: 0.1
printf("c = %f", c);      // Kết quả: c = 0.100000
```

3.3 Biến (Variable)

Khái niệm: Biến là ô nhớ được đặt tên, dùng để lưu trữ dữ liệu có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình.

Khai báo:

```
<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến>;                // khai báo
<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = <giá_trị>;      // khai báo + khởi tạo
<kiểu_dữ_liệu> <tên_1>, <tên_2>, <tên_3>;    // khai báo nhiều biến
```

Ví dụ:

```
int a;                // khai báo biến a kiểu int
float x;              // khai báo biến x kiểu float
double y, z;          // khai báo 2 biến y, z kiểu double
int a = 10, b = 20;    // khai báo và khởi tạo
float c = 'A';         // c = 65 (mã ASCII của 'A')
```

Quy tắc tên biến → xem lại slide Cách đặt tên trong C

3.3 Phạm vi biến – Local & Global

Biến cục bộ (Local):

- Khai báo BÊN TRONG hàm hoặc khối lệnh
- Chỉ dùng được trong phạm vi khai báo
- Không tự khởi tạo → giá trị rác nếu không gán

```
void func1() {  
    int x = 10; // biến local  
}  
// x không tồn tại ở đây
```

- **Lưu ý:**

- Ưu tiên dùng biến cục bộ để tránh xung đột và khó debug

Biến toàn cục (Global):

- Khai báo BÊN NGOÀI mọi hàm
- Dùng được ở mọi hàm trong chương trình
- Tự khởi tạo = 0 nếu không gán

```
int count = 0; // biến global  
void tangCount() { count++; }  
int main() {  
    tangCount();  
    printf("%d", count); // 1  
}
```

3.3 Hằng số (Constant)

- Hằng số là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt chương trình

Cách 1 – dùng từ khóa const:

Đặt bên trong hàm main, có kiểu dữ liệu

```
const int MAX = 100;  
const float PI = 3.141593;
```

Cách 2 – dùng #define (Preprocessor):

Đặt trước hàm main, không có kiểu, không có ;

```
#define MAX 100  
#define PI 3.141593
```

Ví dụ sử dụng hằng:

```
#include <stdio.h>  
#define PI 3.14159  
  
int main() {  
    float r;  
    printf("Nhap ban kinh: "); scanf("%f", &r);  
    printf("Chu vi    = %.2f\n", 2 * PI * r);  
    printf("Dien tich = %.2f\n", PI * r * r);  
    return 0;  
}
```

3.4 Phép toán số học & Gán

Toán tử số học (A=10, B=20):

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng	A + B	30
-	Trừ	A - B	-10
*	Nhân	A * B	200
/	Chia	B / A	2
%	Chia lấy dư	B % A	0
++	Tăng 1	A++	11
--	Giảm 1	A--	9

Toán tử gán (C=30):

Toán tử	Tương đương	Kết quả
C = A	C = A	C = 10
C += A	C = C + A	C = 40
C -= A	C = C - A	C = 20
C *= A	C = C * A	C = 300
C /= A	C = C / A	C = 3
C %= A	C = C % A	C = 0

Lưu ý – tiền tố (prefix) vs hậu tố (postfix):

```
int a=5; printf("%d", a++); // in 5 rồi tăng → a=6
int b=5; printf("%d", ++b); // tăng trước → in 6
```

3.4 Phép toán quan hệ & Logic

Toán tử quan hệ (A=10, B=20):

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
==	Bằng nhau	A == B	false (0)
!=	Khác nhau	A != B	true (1)
>	Lớn hơn	A > B	false (0)
<	Nhỏ hơn	A < B	true (1)
>=	Lớn hơn/bằng	A >= B	false (0)
<=	Nhỏ hơn/bằng	A <= B	true (1)

Ví dụ:

```
int tuoi = 20, luong = 5000000;
// Kiểm tra đủ điều kiện: tuổi ≥ 18 VÀ luong ≥ 4,500,000
if (tuoi >= 18 && luong >= 4500000)
    printf("Du dieu kien!");
else
    printf("Khong du dieu kien!");
```

Toán tử logic (A=true, B=false):

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
&&	AND – Và	A && B	false
	OR – Hoặc	A B	true
!	NOT – Phủ định	!A	false

3.4 Biểu thức & Độ ưu tiên phép toán

Biểu thức: sự kết hợp toán tử + toán hạng theo thứ tự xác định

Độ ưu tiên (từ cao → thấp):

Độ ưu tiên	Toán tử
1 (cao nhất)	() [] →
2	! ++ -- (cast)
3	* / %
4	+ -
5	< <= > >=
6	== !=
7	&&
8	
9 (thấp nhất)	= += -= ...

Ví dụ biểu thức:

```
// Tổng n số tự nhiên đầu tiên
int n = 10;
int tong = n * (n + 1) / 2;    // = 55

// Nửa chu vi tam giác
float a=3, b=4, c=5;
float p = (a + b + c) / 2;    // = 6

// Diện tích tam giác (Heron)
float s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
// = 6

// Nhiệt độ Celsius → Fahrenheit
float C = 100;
float F = 9.0 / 5 * C + 32;    // = 212
```

Ví dụ tổng hợp – Tính chu vi & diện tích hình chữ nhật

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float a, b;           // hai cạnh hình chữ nhật

    // Nhập dữ liệu
    printf("Nhap canh a: ");    scanf("%f", &a);
    printf("Nhap canh b: ");    scanf("%f", &b);

    // Tính toán
    float chuvi    = 2 * (a + b);
    float dientich = a * b;

    // Xuất kết quả
    printf("Chu vi      = %.2f\n", chuvi);
    printf("Dien tich   = %.2f\n", dientich);

    return 0;
}
```


Tổng kết

Chủ đề	Nội dung đã học
Cấu trúc CT C	#include, int main(), { }, ,, return 0
printf / scanf	Định dạng %d %f %c, ký tự \n \t, &biến
Ký tự & Từ khóa	Tập ký tự, 32 từ khóa, quy tắc đặt tên
Kiểu dữ liệu	char, int, long, float, double, void, ép kiểu
Biến & Hằng	Khai báo, phạm vi local/global, const, #define
Phép toán	Số học, quan hệ, logic, gán, độ ưu tiên

Bài tập thực hành

Câu 1:

Viết chương trình in thiệp mời sinh nhật (dùng `\t`, `\n`, `\"`)

Câu 2:

Nhập số nguyên, số thực, ký tự → in kết quả ra màn hình

Câu 3:

Nhập 2 cạnh hình chữ nhật, tính và in chu vi, diện tích

Câu 4:

Nhập số thực a , tính và in a^2 , a^3 , a^4

Câu 5:

Nhập bán kính hình cầu, tính diện tích ($S = 4\pi R^2$) và thể tích ($V = 4/3 \cdot \pi R^3$)

Câu 6:

Nhập số giây → đổi ra giờ:phút:giây (VD: 3661 → 01:01:01)

Câu 7:

Đảo ngược số nguyên dương 3 chữ số (VD: 234 → 432)

Câu 8: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh đáy x (cm) và chiều cao h (cm), hãy viết chương trình tính diện tích của tam giác ABC. Biết rằng: công thức tính diện tích tam giác thường $S = (a * h)/2$ (cm²).

Câu 9: Viết chương trình chuyển một số nguyên dương có đúng 5 chữ số thành một số nguyên dương có đúng 3 chữ số. Biết rằng: số có 3 chữ số là số đã loại bỏ biên đầu và biên cuối của số có 5 chữ số.

Câu 10: Viết chương trình tính $S(n) = x + x^3 + x^5 + x^7$. Biết rằng: x là số thực nhập từ bàn phím.